



Práctica Calificada 2

Código de asignatura: CQ221A

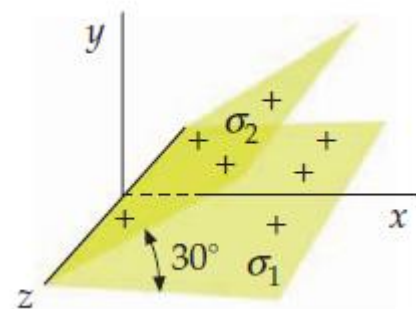
Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

Día : Lima 4 de diciembre de 2020 Hora: 12:00 a 13:50

Indicaciones :

1. Elija su respuesta y marque la tabla de respuestas de la última página con una cruz.
2. Resuelva el problema y envíelo como PDF.

Una lámina delgada infinita se encuentra en el plano XZ y tiene una densidad superficial de carga $\sigma_1 = +65.00 \text{ nC/m}^2$. Una segunda lámina delgada infinita tiene una densidad de carga uniforme $\sigma_2 = +45.00 \text{ nC/m}^2$ e intersecta al plano XZ en el eje z y hace un ángulo de 30.00° con el plano XZ, tal como se muestra en la figura.



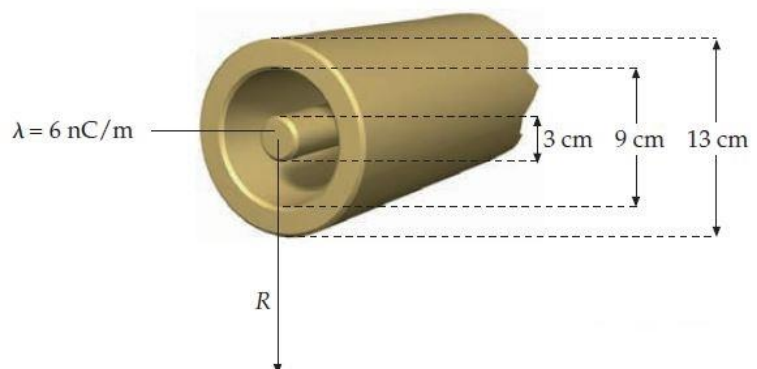
R1: Halle el campo eléctrico en $x = 6.00 \text{ m}$, $y = 2.00 \text{ m}$

- a) 0
- b) $0.13 \text{ N/C } \hat{i} + 2.98 \text{ N/C } \hat{j}$
- c) $1.27 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i} + 1.47 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{j}$
- d) $2.54 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i} + 11.64 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{j}$
- e) $0.13 \text{ N/C } \hat{i} - 2.98 \text{ N/C } \hat{j}$

R2: Halle el campo eléctrico en $x = 6.00 \text{ m}$, $y = 5.00 \text{ m}$

- a) $-1.57 \text{ N/C } \hat{i} + 1.87 \text{ N/C } \hat{j}$
- b) $1.27 \text{ N/C } \hat{i} + 1.87 \text{ N/C } \hat{j}$
- c) 0
- d) $127 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i} + 587 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{j}$
- e) $-1.27 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i} + 5.87 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{j}$

La figura de abajo muestra una porción de un cable concéntrico infinito en su sección transversal. El conductor interno tiene una densidad de carga lineal 6.00 nC/m y el conductor exterior no tiene carga neta.



R3: Encontrar el campo eléctrico en el interior del cable interior.

- a) 1.08 N m/C
- b) 108 N/C
- c) 0
- d) 156 N m/C/
- e) 10.8 N/C

R4: Encontrar el campo eléctrico entre 1.50 cm y 4.50 cm si $R = 4$ cm

- a) 0 N m/C
- b) 270 N m/C
- c) 2.7 N m/C
- d) 1.08 N m/C/
- e) 10.8 N m/C

R5: Encontrar el campo eléctrico entre 4.50 cm y 6.50 cm si $R = 5$ cm

- a) 108 N m/C
- b) 270 N m/C
- c) 2.7 N m/C
- d) 1.08 N m/C/
- e) 0 N m/C

R6: ¿Cuál es la densidad de carga superficial sobre la parte interior y exterior del conductor exterior?

- a) $\sigma_{\text{dentro}} = 0 \text{ nC/m}^2$ y $\sigma_{\text{afuera}} = 0.14 \text{ nC/m}^2$
 - b) $\sigma_{\text{dentro}} = +212.0 \text{ nC/m}^2$ y $\sigma_{\text{afuera}} = -147.0 \text{ nC/m}^2$
 - c) $\sigma_{\text{dentro}} = -21.20 \text{ nC/m}^2$ y $\sigma_{\text{afuera}} = 14.70 \text{ nC/m}^2$
 - d) $\sigma_{\text{dentro}} = 0.210 \text{ nC/m}^2$ y $\sigma_{\text{afuera}} = 0$
 - e) $\sigma_{\text{dentro}} = 2.12 \text{ nC/m}^2$ y $\sigma_{\text{afuera}} = 1.47 \text{ nC/m}^2$
-

Dos conductores esféricos no cargados de radio $R_1 = 6.0 \text{ cm}$ y $R_2 = 2.0 \text{ cm}$ están separados por una distancia de mucho mayor que 6.0 cm y están conectados por un fino alambre conductor. Una carga total $Q = +80.0 \text{ nC}$ se coloca en una de las esferas y el sistema se deja hasta tener el equilibrio electrostático. (Asuma que la carga en el alambre conductor es despreciable.)



R7: ¿Cuál es la carga de cada esfera?

- a) $Q_1 = 0 \text{ nC}$ y $Q_2 = 80 \text{ nC}$
- b) $Q_1 = 20 \text{ nC}$ y $Q_2 = 60 \text{ nC}$
- c) $Q_1 = 120 \text{ nC}$ y $Q_2 = 40 \text{ nC}$
- d) $Q_1 = 60 \text{ nC}$ y $Q_2 = 20 \text{ nC}$
- e) $Q_1 = 80 \text{ nC}$ y $Q_2 = 0 \text{ nC}$

R8: ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en la superficie de cada esfera?

- a) $E_1 = 75 \text{ kN/C}$ y $E_2 = 45 \text{ kN/C}$
- b) $E_1 = 150 \text{ kN/C}$ y $E_2 = 450 \text{ kN/C}$
- c) $E_1 = 15 \text{ kN/C}$ y $E_2 = 450 \text{ kN/C}$
- d) $E_1 = 1.5 \text{ kN/C}$ y $E_2 = -4.5 \text{ kN/C}$
- e) $E_1 = -0.15 \text{ kN/C}$ y $E_2 = 0.45 \text{ kN/C}$

R9: ¿Cuál es el potencial eléctrico de cada esfera?

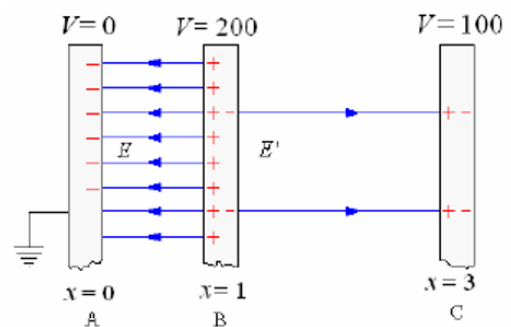
- a) $V_1 = 9.0 \text{ kV}$ y $V_2 = 9.0 \text{ kV}$
- b) $V_1 = 9.0 \text{ V}$ y $V_2 = 9.0 \text{ V}$
- c) $V_1 = 9.0 \text{ kV}$ y $V_2 = 0 \text{ V}$
- d) $V_1 = 0 \text{ V}$ y $V_2 = 9.0 \text{ V}$
- e) ninguno

Cuatro cargas puntuales positivas idénticas, cada una de las cuales tiene carga q , están inicialmente en reposo en una separación infinita.

R10: Calcule el trabajo total requerido para mover las cargas puntuales a las cuatro esquinas de un cuadrado de lado a calculando por separado el trabajo requerido para mover secuencialmente cada carga a su posición final.

- a) $W = \frac{kq^2}{a}$
- b) $W = (4 + \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}$
- c) $W = (-4 + \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}$
- d) $W = (4 - \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}$
- e) $W = -(4 + \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}$

Perpendicular al eje x hay tres placas delgadas de metal, A en $x = 0$, B en $x = 1.0 \text{ m}$ y C en $x = 3.0 \text{ m}$. A se mantiene conectado a tierra, B tiene un potencial de 200.0 voltios y C tiene un potencial de 100.0 voltios.



R11: Encuentre el campo eléctrico entre A y B

- a) 20.0 N/C
- b) -20.0 V/m
- c) 0
- d) 0.20 N/C
- e) -200.0 V/m

R12: Encuentre el campo eléctrico entre B y C.

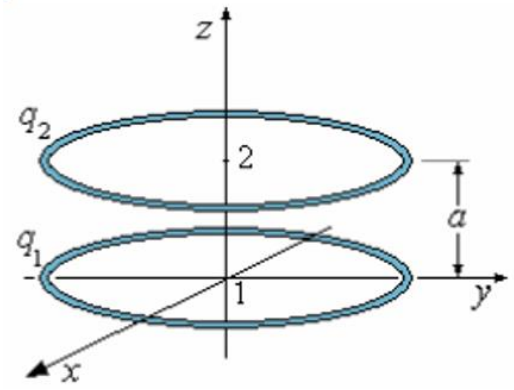
- a) -50 N/C
- b) 50 V/m
- c) 0
- d) 5.0 N/C
- e) -5.0 V/m

R13: Encuentre la densidad de carga en cada placa en la placa A.

- a) $\sigma_A = -200.0 \epsilon_0 \text{ C/m}^2$
 - b) $\sigma_A = -200.0 \text{ C/m}^2$
 - c) $\sigma_A = 2.0 \text{ C/m}^2$
 - d) $\sigma_A = 200.0 \epsilon_0 \text{ C/m}^2$
 - e) $\sigma_A = 0$
-

Problema: Dos anillos coaxiales están cargados uniformemente y tienen radios iguales R . Los anillos están situados en planos paralelos separados una distancia a y el trabajo que se realiza para traer una carga q del infinito al centro de cada uno de los anillos es A_1 y A_2 respectivamente. Encuentre paraméricamente las cargas q_1 y q_2 que tienen los anillos.

(7P)



Práctica Calificada 2 – Electricidad y Magnetismo 2020 - 2

Alumno	Apellidos	Nombres
	Firma	Código

Tabla de respuestas

	a	b	c	d	e
R1					
R2					
R3					
R4					
R5					
R6					
R7					
R8					
R9					
R10					
R11					
R12					
R13					